

UAVsim / CADNext

СИСТЕМА ПРЕДПОЛЁТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Техническое структурное описание

Назначение документа

Определить архитектуру подсистемы испытаний аппаратов: источники данных, типы расчётов, жизненный цикл результатов, интеграцию с CADNext и Workbench, отображение в UI и передачу параметров в физическую модель UAVsim.

Версия концепции: 1.0

Дата: 13.09.2026

Содержание

1. Назначение и границы системы
2. Общая архитектура
3. Объект испытания и снимок конфигурации
4. Модель данных испытаний
5. Каталог испытаний
6. Структурные и механические испытания
7. Силовая установка и энергетика
8. Аэродинамика и CFD
9. Управляемость и исполнительные механизмы
10. Логика валидности и инвалидирования
11. Workbench: интерфейс испытаний
12. UI аппарата: паспорт испытаний
13. Штатные и пользовательские аппараты
14. Передача результатов в UAVsim и .uavbuild
15. Интеграция с повреждениями и отказами
16. Требования к расчётным модулям
17. Хранение, воспроизводимость и версии
18. Критерии готовности подсистемы

1. Назначение и границы системы

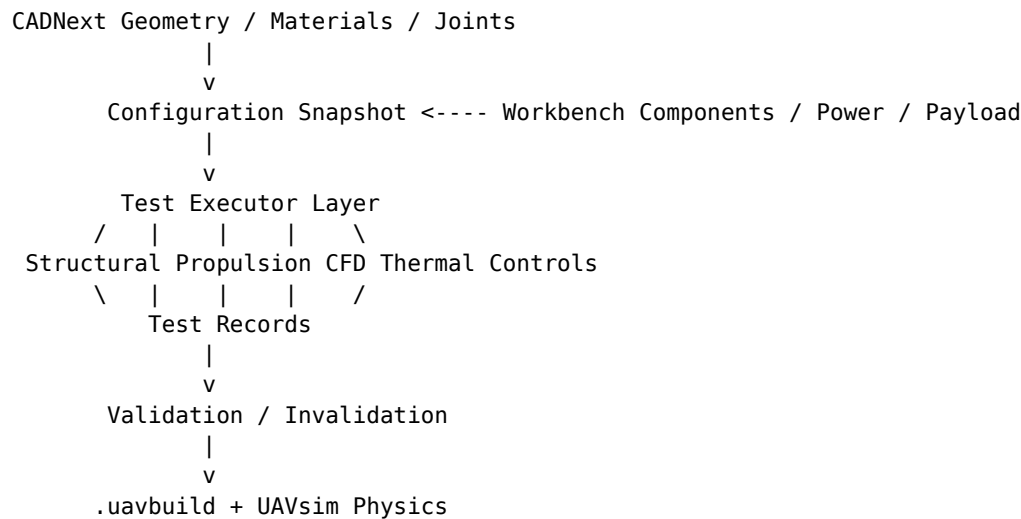
Подсистема Engineering Validation предназначена для проверки аппарата до полёта и формирования набора расчётных параметров, которые затем используются UAVsim. Система не должна быть отдельной мини-игрой с бинарным PASS/FAIL: расчёт обязан либо формировать физические параметры, либо подтверждать ограничения текущей конфигурации.

- CADNext является источником геометрии, материалов, связей, креплений и конструктивных свойств.
- Workbench является центром конфигурации аппарата и запуска инженерных испытаний.
- UAVsim использует валидированные результаты в модели полёта, вибраций, нагрева, деформаций и отказов.
- UI аппарата в UAVsim предоставляет паспорт и историю испытаний без необходимости входить в Workbench.
- Испытания привязаны к конкретной конфигурации, а не к абстрактному имени аппарата.

Ключевой принцип
Любое изменение конфигурации должно автоматически определить, какие результаты остаются валидными, а какие требуют повторного расчёта. Полный пересчёт всего аппарата после каждого изменения запрещается архитектурно.

2. Общая архитектура

Система строится вокруг единого контура данных. CADNext и Workbench поставляют входные параметры; расчётные модули создают TestRecord; Validation Engine определяет актуальность; UAVsim потребляет только совместимые и валидные физические данные.



Компонент	Ответственность
CADNext	Геометрия, материалы, соединения, точки крепления, поверхности, конструктивные свойства.
Workbench	Состав аппарата, силовая установка, АКБ, ESC, серво, авионика, полезная нагрузка, запуск тестов.
Test Executor	Единый API для внутренних и внешних расчётных решателей.
Validation Engine	Статусы, зависимости, устаревание результатов, допуск к полёту.
Vehicle UI	Краткий паспорт, история, результаты и переход в Workbench.
UAVsim Physics	Использование аэродинамических таблиц,

Компонент	Ответственность
	масс-инерционных параметров, тяги, вибраций, тепловых и прочностных пределов.

3. Объект испытания и снимок конфигурации

Испытание выполняется не над "аппаратом вообще", а над неизменяемым снимком его конфигурации - ConfigurationSnapshot. Это исключает ситуацию, когда старый расчёт отображается как актуальный после изменения детали.

Группа данных	Состав Snapshot
Идентификация	vehicleID, configurationID, revision, timestamp, parentRevision.
Геометрия	mesh/solid references, габариты, площади, объёмы, контрольные поверхности.
Материалы	материал детали, плотность, E, G, предел текучести/прочности, допустимые температуры.
Связи	жёсткие соединения, шарниры, крепления, контактные пары, точки приложения нагрузок.
Компоненты	моторы, винты, ESC, АКБ, серво, авионика, полезная нагрузка.
Массовые свойства	масса, CG, тензор инерции, локальные массы.
Среда теста	температура, плотность воздуха, высота, скорость, сценарий нагрузки.

Для каждого Snapshot вычисляется стабильный hash по параметрам, влияющим на инженерные расчёты. TestRecord хранит этот hash и может быть признан актуальным только при совпадении необходимых зависимостей.

4. Модель данных испытаний

Сущность	Ключевые поля
TestDefinition	testType, requiredInputs, producedOutputs, dependencies, passCriteria, solverCapabilities.
TestRun	runID, configurationID, definitionID, solverID, start/end, executionState, userSettings.
TestRecord	status, metrics, curves, fields, limits, warnings, sourceHash, solverVersion, reportRef.
ValidationState	vehicleID, configurationID, readiness, blockingIssues, warnings, outdatedTests.
Artifact	график, field-map, сетка CFD/FEA, лог, снимок, экспортируемый отчёт.

Статус TestRecord	Смысл
NOT_RUN	Для текущей конфигурации тест отсутствует.
RUNNING	Расчёт выполняется.
PASS	Критерии выполнены; результат разрешено использовать.
WARNING	Результат допустим, но присутствуют ограничения или малый запас.
FAIL	Критерий не выполнен; использование результата возможно только с явным override.
OUTDATED	Конфигурация изменилась и нарушила зависимости этого теста.

Статус TestRecord	Смысл
ERROR	Расчёт не завершён корректно или результат невалиден технически.

5. Каталог испытаний

Класс	Основные тесты	Главный выход
Geometry / Assembly	clearance, intersection, attachment integrity	список конфликтов и геометрическая валидность
Mass Properties	mass, CG, inertia	масса, центр тяжести, тензор инерции
Structural	static load, torsion, landing load	напряжения, перемещения, safety factor, failure thresholds
Mechanical	modal, vibration, mechanism motion	собственные частоты, резонансные зоны, кинематика
Propulsion	motor-prop bench, ESC/battery load	thrust/RPM/current/efficiency curves
Thermal	motor/ESC/battery/electronics	температурные кривые и предельные режимы
Aerodynamics	CFD point, AoA sweep, beta sweep	Cl/Cd/Cm и производные
Controls	servo torque, authority, control surface	доступные управляющие моменты и пределы
System	endurance, power budget, compatibility	системные ограничения
Pre-flight	readiness aggregation	общий статус допуска

6. Структурные и механические испытания

6.1 Статическая прочность

Расчёт должен поддерживать как типовые сценарии, так и пользовательский load case. Нагрузки могут прикладываться к поверхности, точке крепления, компоненту или распределяться по аэродинамической поверхности.

- изгиб крыла и лонжеронов;
- кручение крыла и хвостового оперения;
- нагрузка лучей мультикоптера;
- моторама и крепление двигателя;
- шасси и посадочные нагрузки;
- крепление полезной нагрузки;
- центральная плита/фюзеляж при перегрузке.

Выход	Использование
Max stress / strain	оценка прочности и критических областей
Displacement field	визуализация деформации и возможная параметризация flex
Safety factor	PASS/WARNING/FAIL и резерв конструкции
Failure load	порог разрушения/повреждения в UAVsim
Critical region	локализация вероятного отказа

6.2 Modal / Vibration

Модальный анализ определяет собственные частоты и формы колебаний. Отдельный модуль сопоставляет их со спектром возбуждения от двигателя, винта и механизмов.

UAVsim / CADNext - Engineering Validation Specification

Пример результата

Natural mode: 121 Hz; рабочая зона возбуждения винта: 118-126 Hz. Статус: WARNING, Resonance overlap. В UAVsim эта зона может использоваться для роста вибраций и ухудшения качества сенсоров.

6.3 Испытания механизмов

- кинематические пределы хода;
- самопересечение и столкновение с конструкцией;
- необходимый момент сервопривода;
- скорость перехода;
- нагрузка на шарниры;
- VTOL tilt-механизмы, шасси, створки, подвесы.

7. Силовая установка и энергетика

7.1 Propulsion Bench

Стандовая модель объединяет motor + propeller + ESC + battery. Для топливных и реактивных аппаратов интерфейс должен быть тем же, но набор внутренних параметров решателя отличается.

Параметр	Тип результата
Thrust(throttle, airspeed)	кривая тяги
RPM(throttle)	кривая оборотов
Torque(RPM)	момент
Current / Power	нагрузка на питание
Efficiency	эффективность режима
Voltage sag	просадка напряжения
Thermal load	тепловой источник для thermal solver

7.2 Energy / Endurance

- энергетический баланс по режимам;
- ожидаемая продолжительность полёта;
- запас мощности;
- перегрузка батареи/ESC;
- совместимость напряжений и токов;
- для ДВС/турбин - расход топлива и диапазон устойчивой работы.

8. Аэродинамика и CFD

CFD является источником аэродинамической модели, а не только визуализацией потоков. Система должна позволять выполнить одиночную точку, sweep по углу атаки и sweep по углу скольжения.

Режим	Назначение
Single Point	диагностика конкретного режима, поля давления и скорости.
AoA Sweep	получение $C_l(\alpha)$, $C_d(\alpha)$, $C_m(\alpha)$, определение stall-зоны.
Beta Sweep	боковая сила и моменты при скольжении.
Control Surface Sweep	изменение коэффициентов при отклонении рулей.
Propwash / Rotor interaction	локальный обдув поверхностей, если решатель поддерживает.

Минимальный набор экспортируемых коэффициентов для fixed-wing: C_l , C_d , C_m как функции угла атаки; боковые коэффициенты при β ; reference area/span/chord. Расширенный набор может включать производные по угловым скоростям и отклонениям рулей.

```
aeroTables:
  alphaDeg: [-10, -5, 0, 5, 10, 15, 18, 20]
  Cl:       [-0.51, -0.22, 0.12, 0.61, 1.08, 1.39, 1.44, 1.31]
  Cd:       [0.084, 0.045, 0.032, 0.041, 0.068, 0.121, 0.184, 0.231]
  Cm:       [0.031, 0.016, 0.002, -0.013, -0.027, -0.041, -0.047, -0.052]
```

Требование

UAVsim должен интерполировать таблицы, а не заменять их одним фиксированным коэффициентом. При отсутствии CFD допускается fallback-профиль аппарата, но UI обязан показывать источник аэродинамической модели.

9. Управляемость и исполнительные механизмы

Control Authority связывает аэродинамику, геометрию рулевых поверхностей и параметры сервоприводов. Проверяется не только возможность отклонить поверхность, но и возможность создать требуемый момент в заданном режиме.

Проверка	Результат
Servo torque margin	запас по моменту привода
Surface hinge load	нагрузка на шарнир и привод
Pitch/Roll/Yaw authority	максимальный создаваемый момент
Rate capability	доступная скорость изменения момента
Saturation envelope	режимы, где привод или аэродинамика достигают предела

Для мультикоптеров аналогичная проверка может оценивать запас дифференциальной тяги и управляемость при потере/ограничении отдельных двигателей.

10. Логика валидности и инвалидирования

Каждый TestDefinition объявляет набор входных зависимостей. При изменении конфигурации Validation Engine сравнивает изменившиеся категории данных и переводит только затронутые результаты в OUTDATED.

Изменение	Инвалидируемые результаты
АКБ: масса/позиция	Mass & CG, structural (если нагрузка изменена), endurance.
АКБ: только модель при той же массе	Power, endurance, thermal; CFD остаётся валиден.
Пропеллер	Propulsion, vibration, thermal, endurance.
Мотор	Propulsion, vibration, thermal, power budget.
Крыло / аэродинамическая поверхность	Mass & CG, structural, CFD, control authority.
Материал детали	Mass & CG при изменении плотности, structural, modal.
Серво	Mechanism, control authority, power budget.
Полезная нагрузка	Mass & CG, structural, endurance; CFD только если изменилась внешняя геометрия.
Фюзеляж / обтекатель	Mass & CG, structural, CFD.
Перемещение компонента внутри закрытого корпуса	Mass & CG; CFD не инвалидируется.

Dependency granularity

Инвалидирование должно опираться на категории входов, а не только на общий hash всей

сборки. Общий hash используется для идентичности Snapshot; per-test dependency hash - для точного решения, что пересчитывать.

11. Workbench: интерфейс испытаний

Workbench является единственным местом, где пользователь изменяет тестовую конфигурацию, запускает расчёты и просматривает полный инженерный результат.

Область UI	Содержимое
Header	название аппарата, revision, общий Flight Readiness, количество PASS/WARNING/FAIL/OUTDATED.
Test categories	Geometry, Mass, Structural, Mechanical, Propulsion, Thermal, CFD, Controls, System.
Test card	статус, дата/версия, краткие метрики, причина WARNING/FAIL, Run/Open/Compare.
Result viewer	графики, таблицы, 3D heatmap/field map, режимы нагрузки, solver log.
History	список запусков теста по revision, сравнение результатов.
Actions	Run, Re-run, Duplicate setup, Export report, Open affected component.

Пример карточки должен быть компактным и информационно насыщенным:

```
STATIC WING LOAD    PASS
Configuration: v1.7
Load case: +3.5 g
Max stress: 128 MPa
Safety factor: 1.84
[Open results] [Run again]
```

При OUTDATED карточка обязана показывать причину: например, "Wing material changed" или "Battery position changed". Это важнее, чем просто серый статус.

12. UI аппарата: паспорт испытаний

В основном интерфейсе UAVsim пользователь должен иметь быстрый доступ к инженерному паспорту аппарата. Этот экран не заменяет Workbench и не содержит настройки решателя.

- общий статус готовности;
- краткий список тестов и их актуальность;
- ключевые метрики;
- версия конфигурации и источник профиля;
- история модификаций и испытаний;
- кнопка Open in Workbench для полного анализа.

```
ENGINEERING / TESTS
Structural      VERIFIED
Vibration      WARNING
Propulsion      VERIFIED
Thermal        VERIFIED
Aerodynamics   OUTDATED
Controls       OUTDATED
```

```
Flight readiness: CONDITIONAL
```

13. Штатные и пользовательские аппараты

Обе категории должны использовать одну модель данных, но различаться источником результатов.

Тип аппарата	Поведение
Штатный	Поставляется с Factory Validation Profile. Тесты доступны для просмотра без пересчёта.
Штатный модифицированный	Заводские результаты сохраняются в истории; зависимые тесты становятся OUTDATED.
Пользовательский CADNext	Требует формирования Snapshot и запуска необходимых расчётов.
Импортированный .uavbuild	Использует вложенные результаты; несовместимые версии solver/data schema помечаются.

Factory profile не следует трактовать как абсолютную сертификацию реального производителя; это внутренний валидированный профиль симулятора для стандартной конфигурации.

14. Передача результатов в UAVsim и .uavbuild

В .uavbuild должны сохраняться как инженерные результаты, так и отделённые от них runtime-параметры. UAVsim не должен читать тяжёлые solver-artifacts при каждом запуске.

```
engineering/  
  snapshot.json  
  validation.json  
tests/  
  structural.json  
  propulsion.json  
  vibration.json  
  thermal.json  
  aerodynamics.json  
  controls.json  
artifacts/ # optional heavy results  
  
runtime/  
  mass_properties.json  
  aero_tables.bin  
  propulsion_curves.bin  
  thermal_limits.json  
  structural_limits.json  
  vibration_profile.json
```

Источник теста	Runtime-параметр UAVsim
Mass & CG	mass, CG, inertia tensor
Structural	failure thresholds, optional stiffness/flex parameters
Modal/Vibration	resonant bands, vibration amplification factors
Propulsion	thrust/RPM/current/power curves
Thermal	thermal limits, derating thresholds
CFD	aerodynamic coefficient tables
Controls	authority/saturation envelopes

15. Интеграция с повреждениями и отказами

Архитектуру следует сразу сделать совместимой с будущей damage mechanics, даже если полноценная система повреждений реализуется позже.

- failure load из structural tests становится одним из порогов разрушения;
- перегрев может инициировать derating или отказ двигателя/ESC/АКБ;
- резонансная зона усиливает вибрации и ошибки сенсоров;
- повреждение геометрии может инвалидировать исходный аэродинамический профиль и переключать модель на degraded state;
- после аварии или жёсткой посадки аппарат может получить статус INSPECTION REQUIRED до повторной проверки.

Важно

Испытания не должны гарантировать поведение с абсолютной точностью. Они задают расчётные пределы и параметры модели. Реальное состояние в UAVsim определяется текущей динамикой, повреждениями и условиями среды.

16. Требования к расчётным модулям

Все решатели должны подключаться через единый интерфейс, чтобы внутренний упрощённый solver можно было заменить внешним или более точным без изменения UI и формата проекта.

Интерфейс	Требование
prepare(snapshot, settings)	проверка входных данных и подготовка задачи
run(progress, cancel)	асинхронный запуск с прогрессом и отменой
collect()	нормализованный TestRecord
artifacts()	опциональные сетки, поля, графики и логи
capabilities()	поддерживаемые режимы и ограничения решателя
version()	версия для воспроизводимости результатов

- Решатель не должен напрямую менять конфигурацию аппарата.
- UI работает только с нормализованным TestRecord и Artifact references.
- Ошибка решателя не должна превращаться в FAIL инженерного теста; это статус ERROR.
- Результаты должны быть воспроизводимы при одинаковом Snapshot, настройках и версии solver в пределах заданного допуска.
- Должна быть возможность сохранять упрощённый result без тяжёлых артефактов.

17. Хранение, воспроизводимость и версии

Что версионруется	Зачем
Configuration schema	совместимость Snapshot между версиями CADNext/Workbench.
Test schema	эволюция структуры TestRecord.
Solver version	понимание, каким алгоритмом получен результат.
Material database version	повторяемость structural/thermal расчётов.
Component database version	повторяемость propulsion/power расчётов.
Validation rules version	понимание, почему PASS/WARNING мог измениться после обновления.

При открытии старого проекта система должна различать три ситуации: результат совместим и актуален; результат совместим, но устарел по зависимости; результат технически несовместим со схемой и требует миграции/повторного расчёта.

18. Критерии готовности подсистемы

Подсистема считается архитектурно готовой, когда выполнены следующие условия:

19. Один и тот же аппарат имеет идентичную сущность конфигурации в CADNext, Workbench и UAVsim.

20. Каждый тест создаёт TestRecord, привязанный к immutable ConfigurationSnapshot.
21. Изменение компонента инвалидирует только зависимые тесты.
22. Workbench показывает запуск, состояние, причину предупреждения/ошибки и историю результатов.
23. UI аппарата показывает паспорт испытаний и умеет открыть соответствующую конфигурацию в Workbench.
24. Штатные аппараты поддерживают Factory Validation Profile тем же форматом данных.
25. .uavbuild переносит runtime-параметры и инженерную историю без необходимости хранить все тяжёлые артефакты.
26. UAVsim использует минимум mass/CG/inertia, propulsion curves и aero tables непосредственно в физике.
27. Структурные, тепловые и вибрационные пределы имеют предусмотренные точки интеграции с damage/failure mechanics.
28. Версии schema, solver и validation rules фиксируются для воспроизводимости.

Итоговая роль Workbench

Workbench становится инженерным центром аппарата: здесь конфигурация не только собирается, но и получает доказуемый набор расчётных характеристик перед передачей в симуляцию. CADNext отвечает за конструктивную основу, а UAVsim - за поведение уже валидированной или сознательно невалидированной конфигурации в полёте.

Приложение А. Рекомендуемая структура меню

```

Workbench / Vehicle
  Overview
  Components
  Powertrain
  Mass & CG
  Tests
    Geometry & Assembly
    Structural
    Mechanical / Vibration
    Propulsion
    Thermal
    Aerodynamics / CFD
    Controls
    System
    Flight Readiness
  History
  Export

```

Приложение В. Минимальный набор первой полной версии

Первая законченная версия системы должна выглядеть целостно даже при ограниченном числе решателей. Для этого достаточно поддержать полный жизненный цикл данных и следующие расчёты:

- Geometry/Assembly check;
- Mass + CG + inertia;
- Static structural test;
- Modal/vibration check;
- Propulsion bench;
- Basic thermal limits;
- AoA CFD sweep / aerodynamic table import;
- Servo/control authority;
- Flight Readiness aggregation;
- Vehicle UI + Workbench history + invalidation.